



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire TD N°3_Systèmes

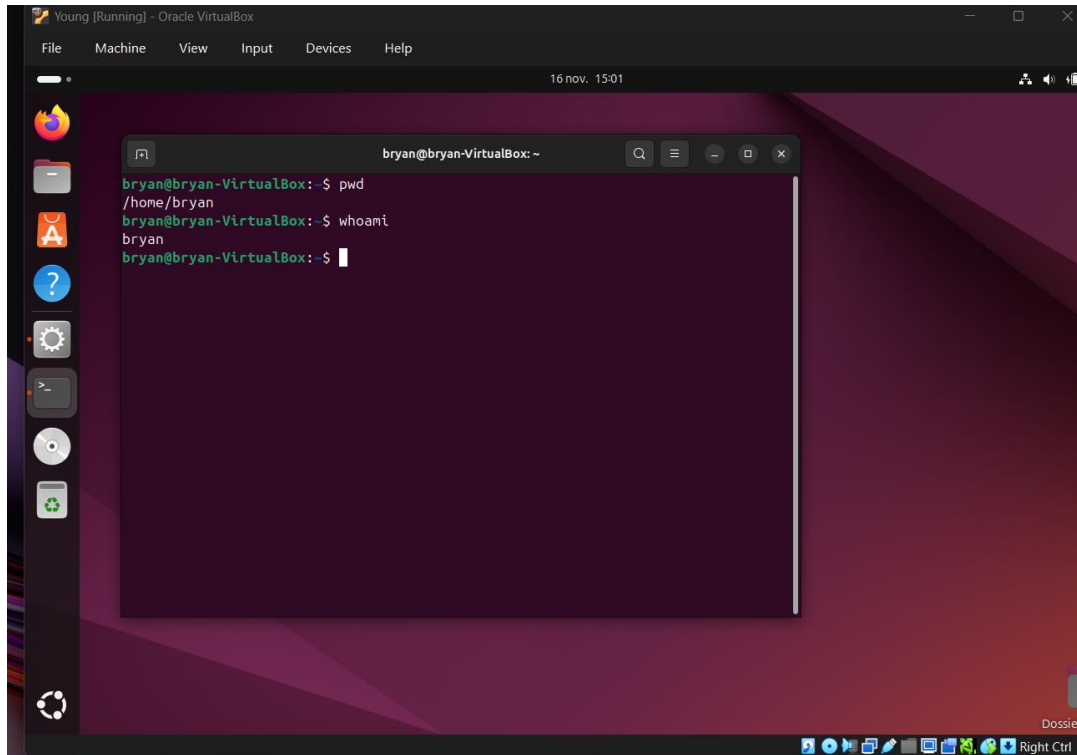
Etudiant : Brian ANTOINE

Niveau : L3

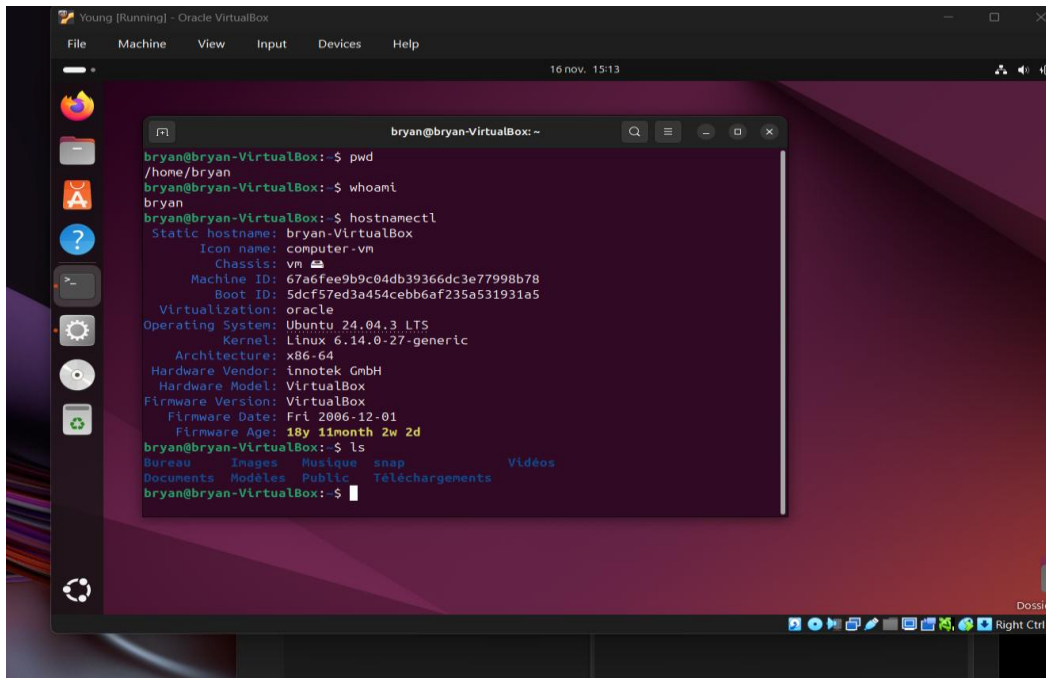
16 novembre 2025

Partie 1 – Navigation dans le système

- Pour afficher le répertoire courant on fait : « pwd »



- Pour lister le contenu d'un dossier on fait : « ls »



The screenshot shows a terminal window within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal is titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~'. The user 'bryan' has executed several commands: 'pwd' (showing '/home/bryan'), 'whoami' (showing 'bryan'), and 'hostnamectl' (displaying system information). The 'hostnamectl' output includes: Static hostname: bryan-VirtualBox, Icon name: computer-vm, Chassis: vm, Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78, Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5, Virtualization: oracle, Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS, Kernel: Linux 6.14.0-27-generic, Architecture: x86_64, Hardware Vendor: innotek GmbH, Hardware Model: VirtualBox, Firmware Version: VirtualBox, Firmware Date: Fri 2006-12-01, and Firmware Age: 18y 11month 2w 2d. Finally, the user ran 'ls', which listed the contents of the home directory: Bureau, Images, Musique, snap, Vidéos, Documents, Modèles, Public, and Téléchargements.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ pwd  
/home/bryan  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ whoami  
bryan  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ hostnamectl  
Static hostname: bryan-VirtualBox  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78  
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5  
Virtualization: oracle  
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS  
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic  
Architecture: x86_64  
Hardware Vendor: innotek GmbH  
Hardware Model: VirtualBox  
Firmware Version: VirtualBox  
Firmware Date: Fri 2006-12-01  
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls  
Bureau  Images  Musique  snap      Vidéos  
Documents  Modèles  Public   Téléchargements  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

- Pour lister des répertoires spécifiques on fait par exemple : « ls ~/Documents , ls ~/Téléchargements , ls images , etc... »

The screenshot shows a VirtualBox window titled 'Young [Running] - Oracle VirtualBox'. The interface includes a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar (16 nov. 15:18). The main display area shows a terminal window with the following content:

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ hostnamectl  
Static hostname: bryan-VirtualBox  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm 🖥  
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78  
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5  
Virtualization: oracle  
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS  
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic  
Architecture: x86_64  
Hardware Vendor: innotek GmbH  
Hardware Model: VirtualBox  
Firmware Version: VirtualBox  
Firmware Date: Fri 2006-12-01  
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls  
Bureau Images Musique snap Vidéos  
Documents Modèles Public Téléchargements  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Documents  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Images  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Musique  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/snap  
firmware-updater snapd-desktop-integration  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

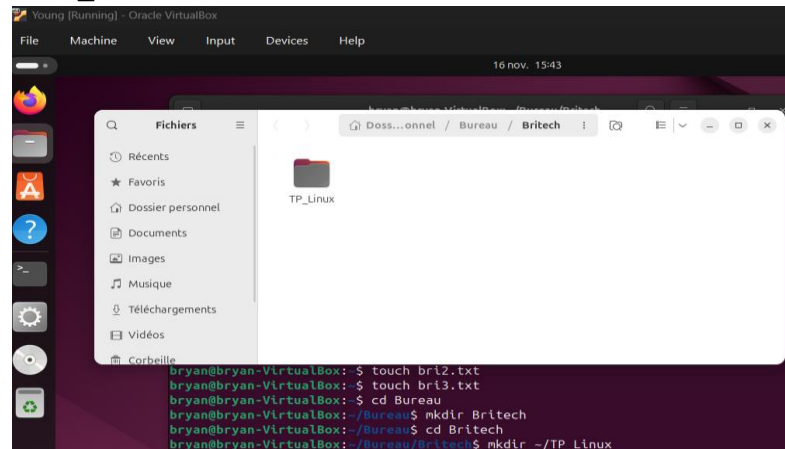
Partie 2 – Gestion des fichiers et répertoires

1. Pour créer un nouveau répertoire on fait : « mkdir puis le nom du dossier », par exemple : « mkdir Britech ».

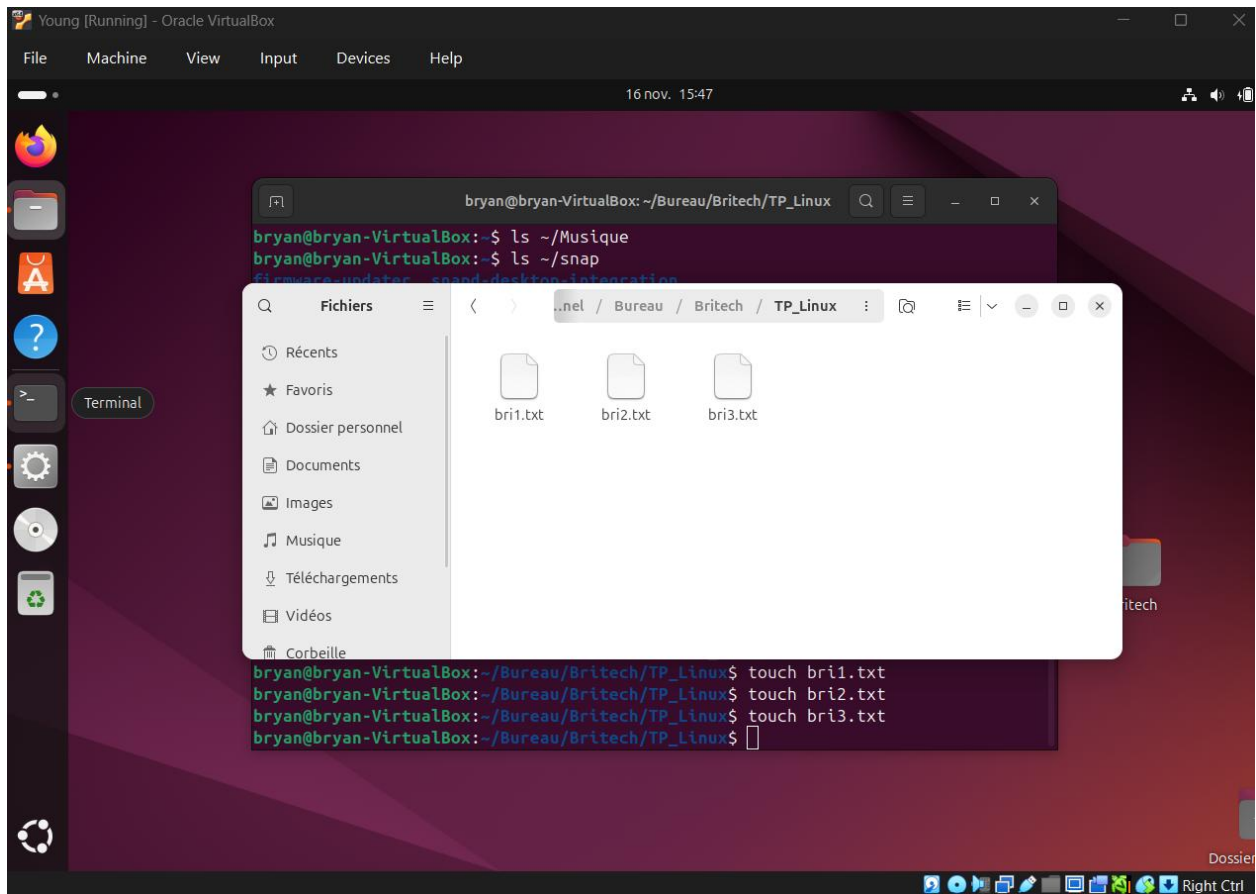
The screenshot shows a VirtualBox window titled 'Young [Running] - Oracle VirtualBox'. The interface includes a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar (16 nov. 15:24). The main display area shows a terminal window with the following content:

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
Static hostname: bryan-VirtualBox  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm 🖥  
Machine ID: 67a6fee9b9c04db39366dc3e77998b78  
Boot ID: 5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5  
Virtualization: oracle  
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS  
Kernel: Linux 6.14.0-27-generic  
Architecture: x86_64  
Hardware Vendor: innotek GmbH  
Hardware Model: VirtualBox  
Firmware Version: VirtualBox  
Firmware Date: Fri 2006-12-01  
Firmware Age: 18y 11month 2w 2d  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls  
Bureau Images Musique snap Vidéos  
Documents Modèles Public Téléchargements  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Documents  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Images  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/Musique  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ls ~/snap  
firmware-updater snapd-desktop-integration  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ mkdir Britech  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

2. **Création du dossier « TP_Linux » :** Pour créer ce dossier, on fait « `mkdir ~/TP_Linux` »

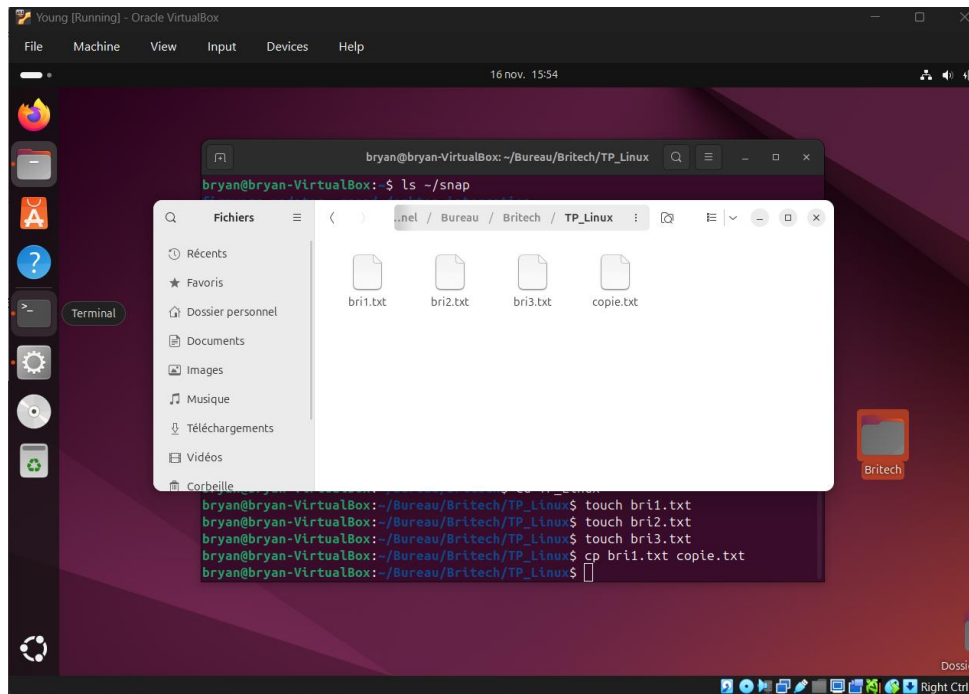


3. **Création de 3 fichiers textes vides avec mes initiales :**
Pour créer ces 3 fichiers on fait : « `touch bri1.txt` » ; « `touch bri2.txt` » ; « `touch bri3.txt` »

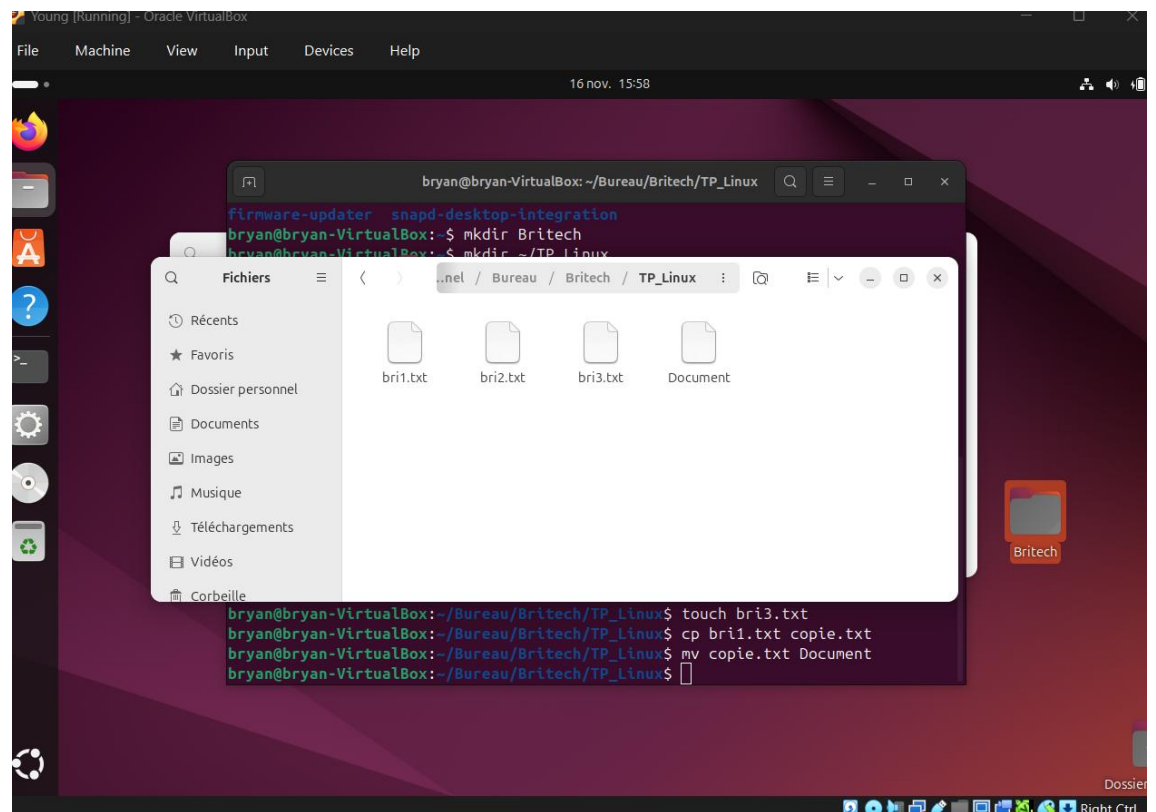


4. Copier, déplacer, supprimer un fichier :

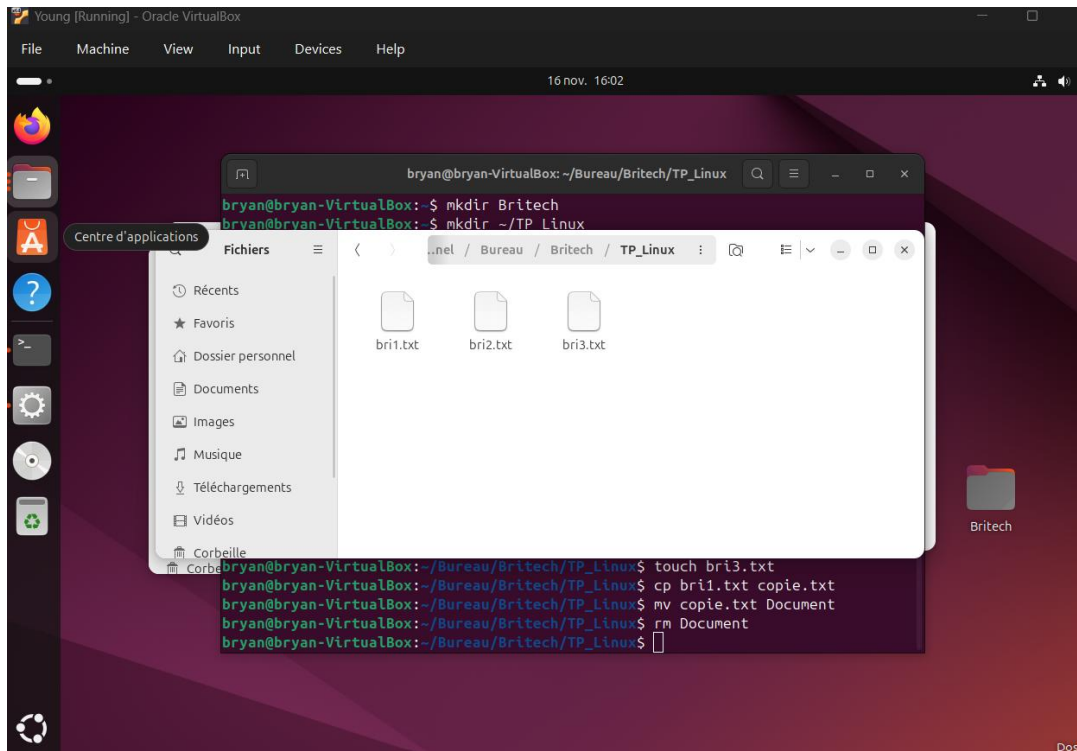
- Pour copier un fichier on fait : « cp bri.txt copie.txt »



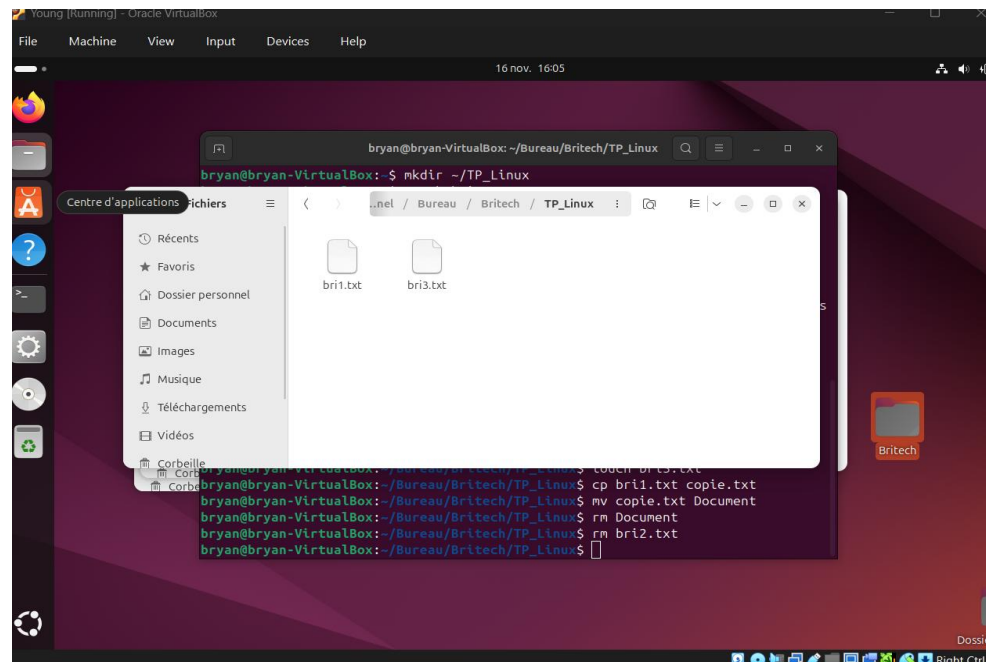
- Pour déplacer un fichier on fait : « mv copie.txt Document »



- Pour supprimer un fichier on fait : « rm Document »

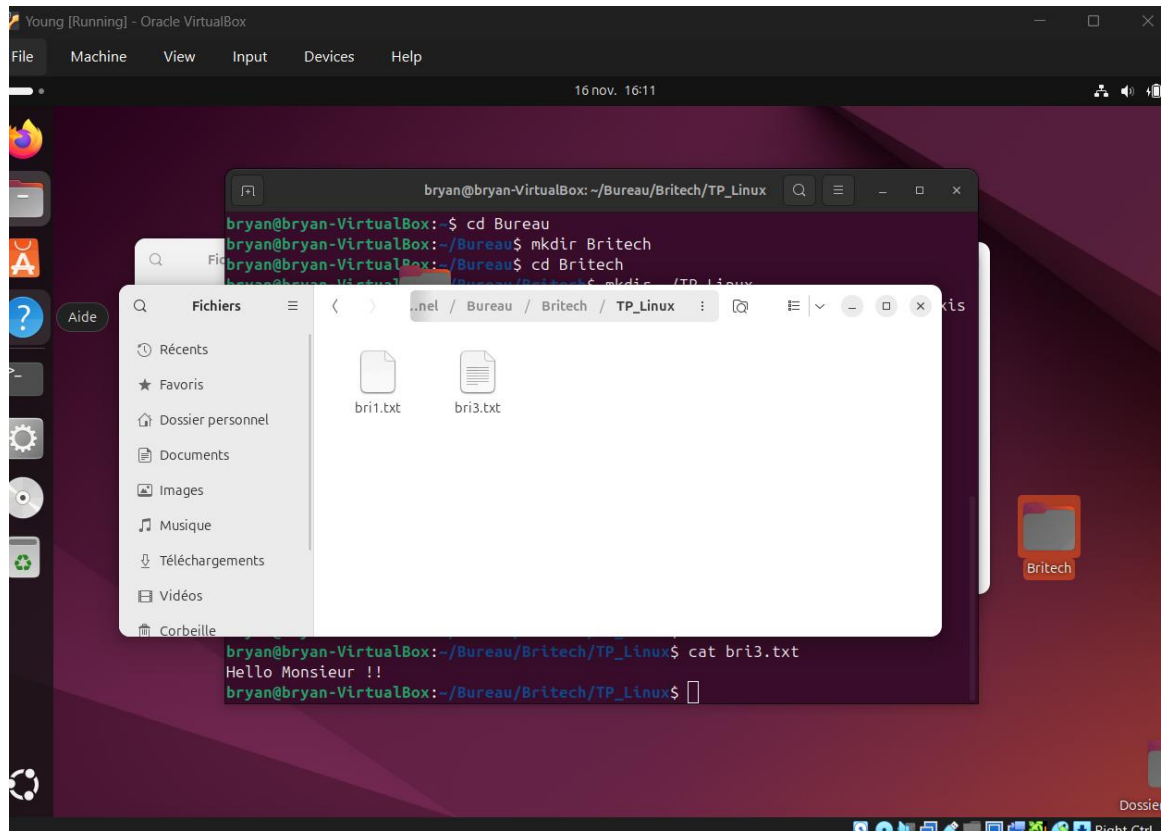


5. . Pour supprimer un fichier créé on fait par exemple : « rm bri2.txt »



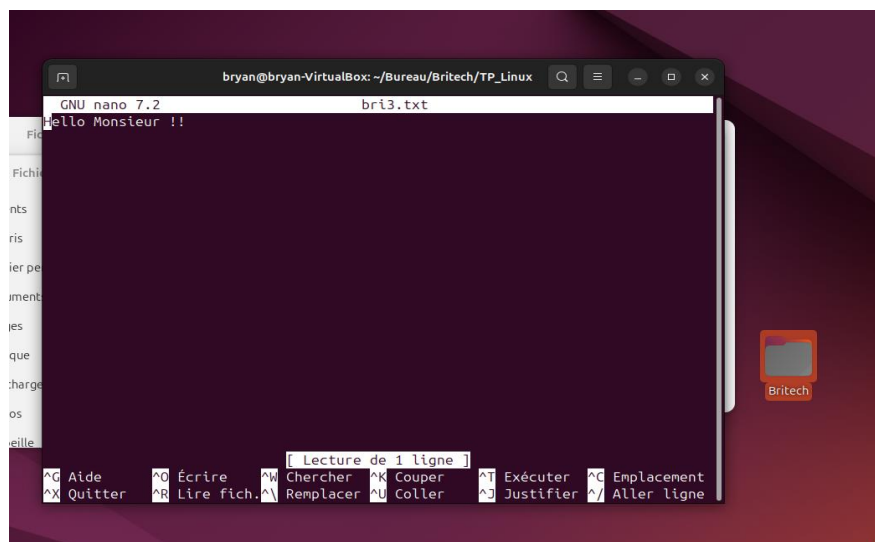
Partie 3 – Consultation et édition de fichiers :

1. Pour afficher le contenu d'un fichier texte on fait : « cat bri3.txt »



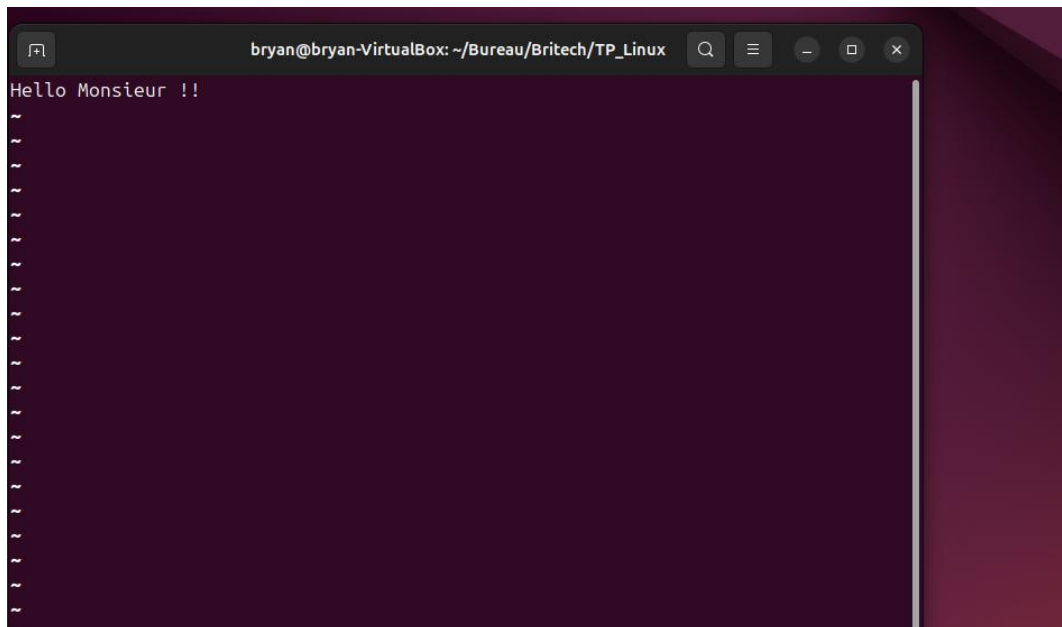
2. Ajouter du texte avec un éditeur en ligne de commande.

Pour faire cela, on fait : « nano bri3.txt »

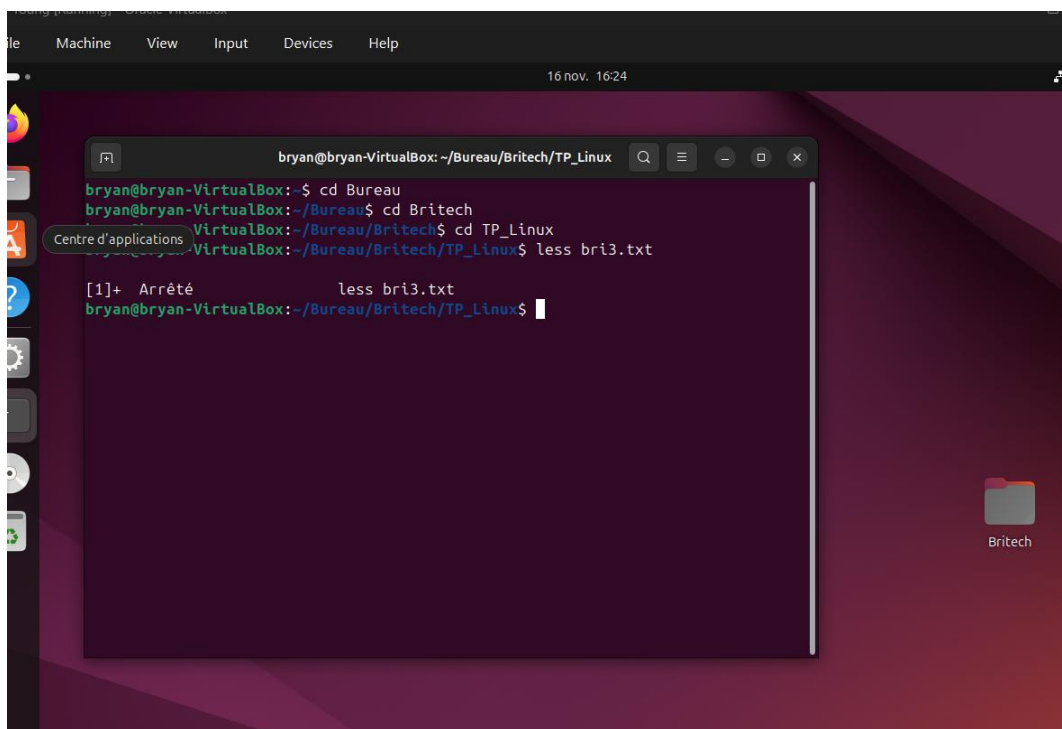


3. Lire un fichier page par page

Pour faire cela on fait : « less bri3.txt »



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde (~) characters, indicating the end of the file.



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde (~) characters, indicating the end of the file.

A second terminal window is shown, titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The prompt is "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The output of the command is "Hello Monsieur !!". Below the output, there are several tilde (~) characters, indicating the end of the file.

The terminal window shows the following sequence of commands and output:

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cd Bureau
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cd Britech
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cd TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ less bri3.txt
[1]+  Arrêté          less bri3.txt
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau$ cd Britech
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech$ cd TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ less bri3.txt

[1]+ Arrêté          less bri3.txt
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ head bri3.txt
Hello Monsieur !!
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

Partie 4 – Informations système

1. Afficher la version de Linux

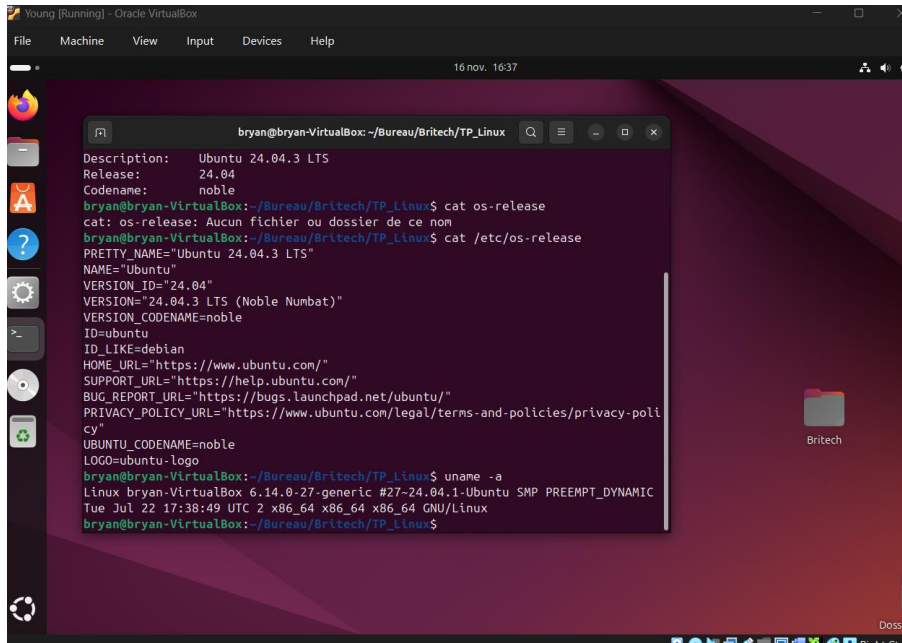
Pour afficher la version Linux on fait : « `lsb_release -a` » ; on peut aussi : « `cat /etc/os-release` »

```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
16 nov. 16:35

bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:      24.04
Codename:     noble
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat os-release
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

2. Afficher les infos du noyau

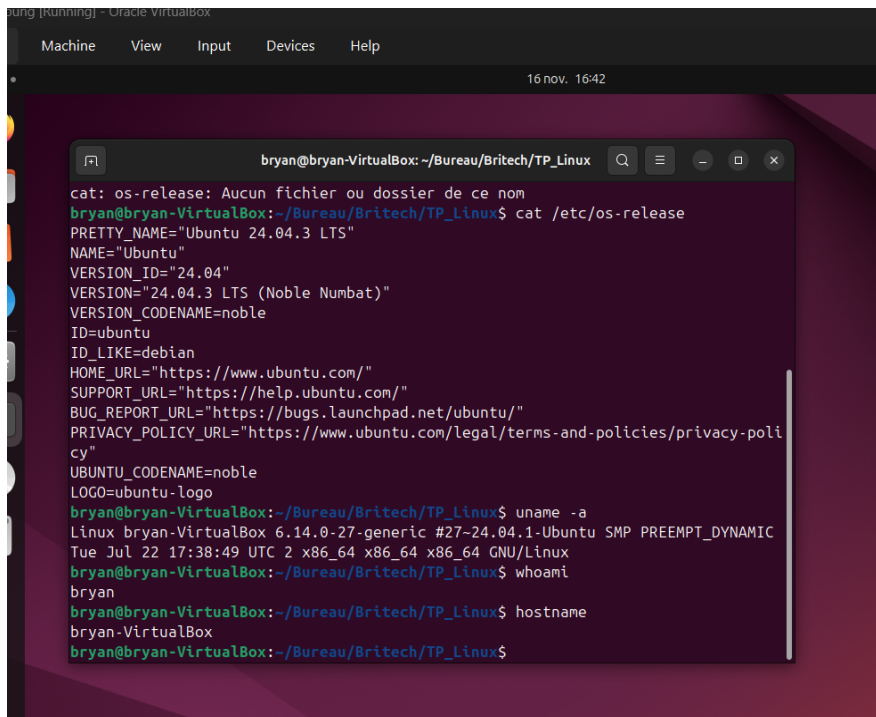
Pour afficher les infos du noyau on fait : « `uname -a` »



The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux'. The terminal displays the output of the 'uname -a' command, which provides detailed information about the Linux kernel and system architecture. The output includes the kernel version (6.14.0-27-generic), architecture (x86_64), and various system identifiers.

```
Description:      Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:         24.04
Codename:        noble
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat os-release
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ uname -a
Linux bryan-VirtualBox 6.14.0-27-generic #27-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

3. Afficher le nom d'utilisateur et de la machine, pour cela on fait : « `whoami` » ; et pour le nom de la machine on fait : « `hostname` »

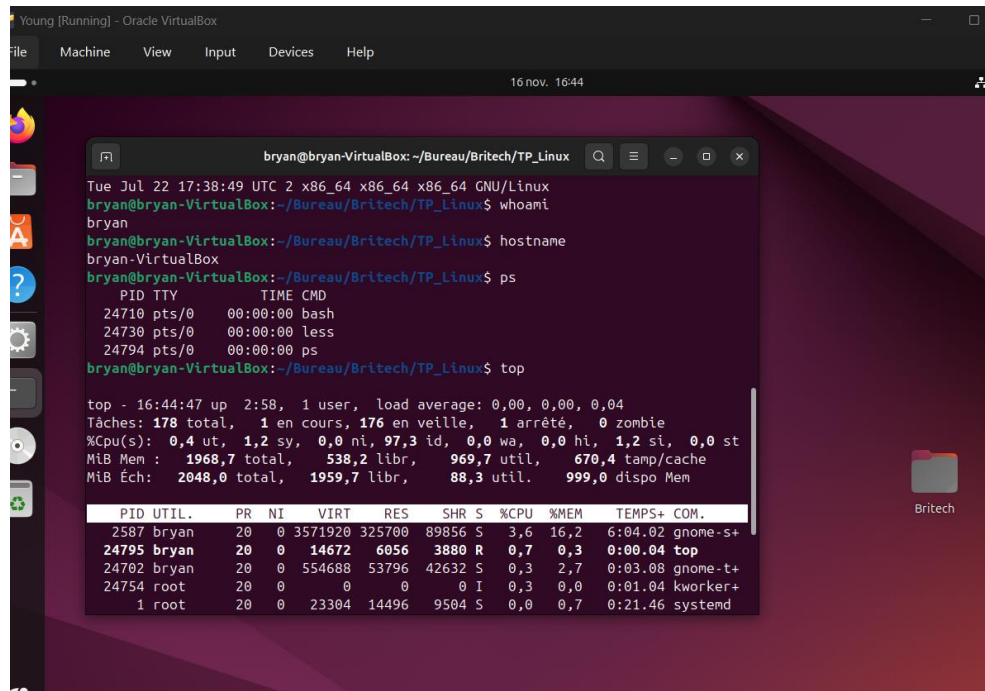


The screenshot shows a terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux'. The terminal displays the output of the 'whoami' and 'hostname' commands. The 'whoami' command returns the username 'bryan', and the 'hostname' command returns 'bryan-VirtualBox'.

```
cat: os-release: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ uname -a
Linux bryan-VirtualBox 6.14.0-27-generic #27-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname
bryan-VirtualBox
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

Partie 5 – Gestion des processus et de la mémoire

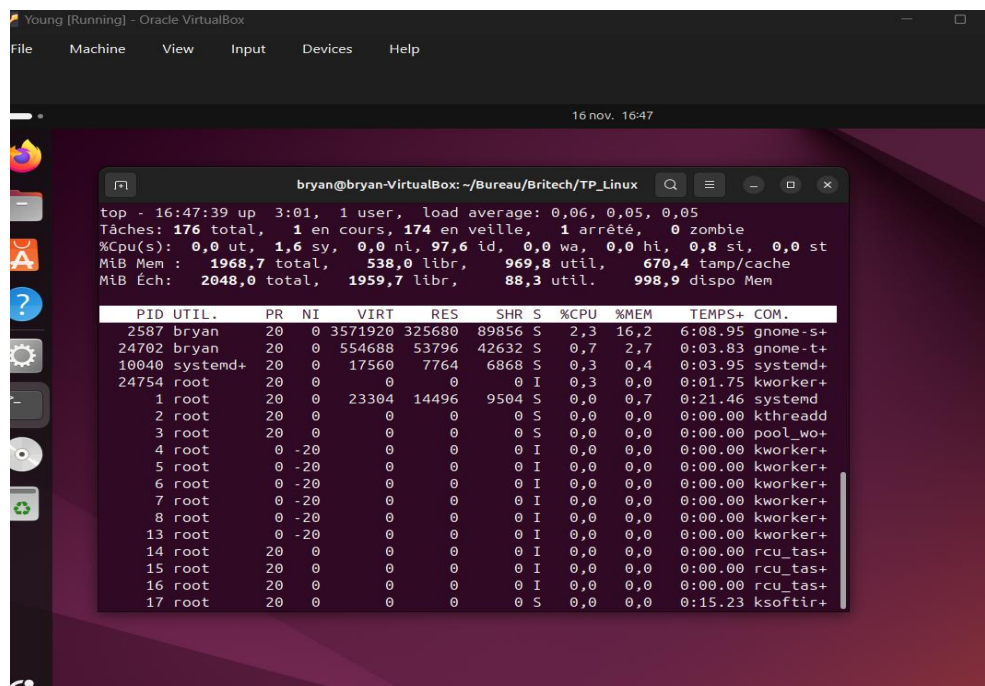
1.Voir les processus en cours, pour cela on fait : « top »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 GNU/Linux
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ whoami
bryan
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname
bryan-VirtualBox
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 24710 pts/0    00:00:00 bash
 24730 pts/0    00:00:00 less
 24794 pts/0    00:00:00 ps
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ top

top - 16:44:47 up 2:58, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,04
Tâches: 178 total, 1 en cours, 176 en veille, 1 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,4 ut, 1,2 sy, 0,0 ni, 97,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 538,2 libr, 969,7 util, 670,4 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1959,7 libr, 88,3 util. 999,0 dispo Mem

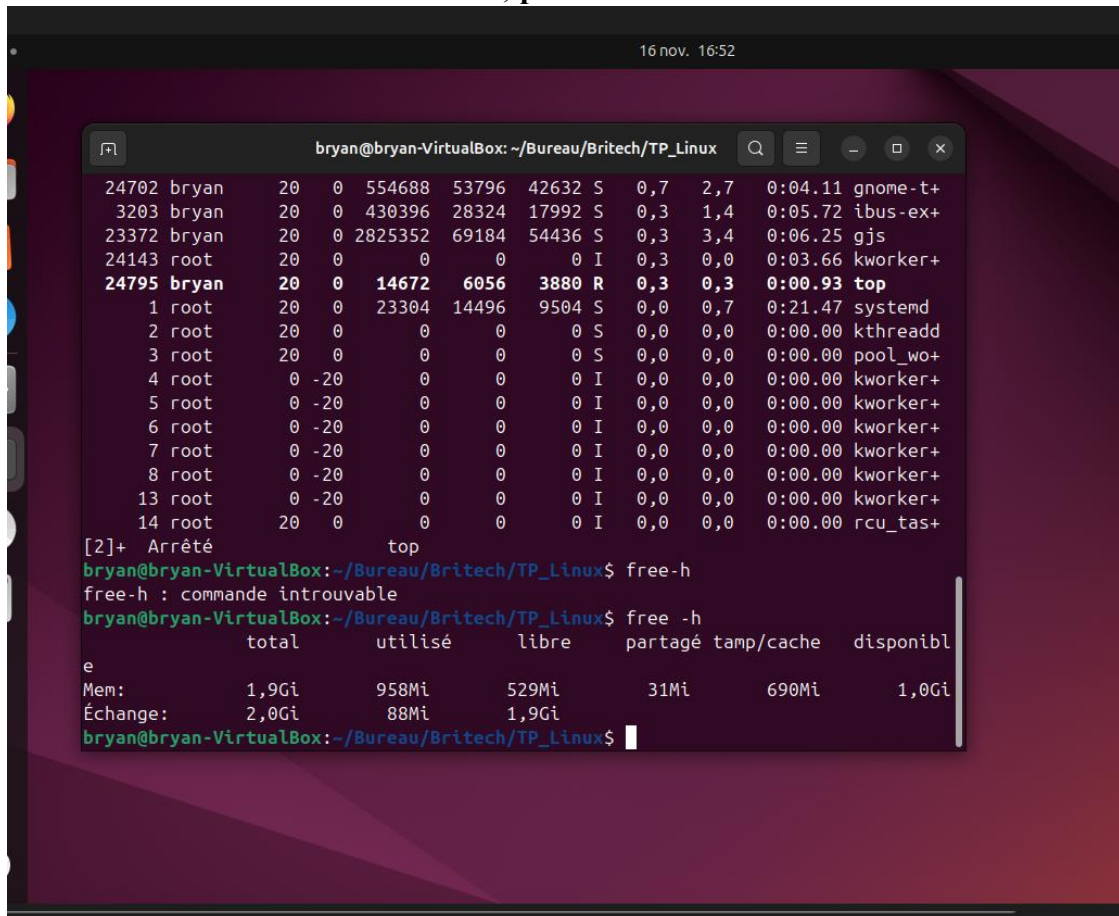
  PID UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587 bryan   20   0 3571920 325700 89856 S   3,6 16,2 6:04.02 gnome-s+
 24795 bryan   20   0 14672 6056 3880 R   0,7 0,3 0:00.04 top
 24702 bryan   20   0 554688 53796 42632 S   0,3 2,7 0:03.08 gnome-t+
 24754 root     20   0 0 0 0 I   0,3 0,0 0:01.04 kworker+
 1 root     20   0 23304 14496 9504 S   0,0 0,7 0:21.46 systemd
```



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
top - 16:47:39 up 3:01, 1 user, load average: 0,06, 0,05, 0,05
Tâches: 176 total, 1 en cours, 174 en veille, 1 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 ut, 1,6 sy, 0,0 ni, 97,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,8 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 538,0 libr, 969,8 util, 670,4 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1959,7 libr, 88,3 util. 998,9 dispo Mem

  PID UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587 bryan   20   0 3571920 325680 89856 S   2,3 16,2 6:08.95 gnome-s+
 24702 bryan   20   0 554688 53796 42632 S   0,7 2,7 0:03.83 gnome-t+
 10040 systemd+ 20   0 17560 7764 6868 S   0,3 0,4 0:03.95 systemd+
 24754 root     20   0 0 0 0 I   0,3 0,0 0:01.75 kworker+
 1 root     20   0 23304 14496 9504 S   0,0 0,7 0:21.46 systemd
 2 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
 3 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
 4 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 5 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 6 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 7 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 8 root     0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 13 root    0 -20 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 14 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 15 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 16 root     20   0 0 0 0 I   0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
 17 root     20   0 0 0 0 S   0,0 0,0 0:15.23 ksoftir+
```


2. Afficher l'utilisation de la mémoire ; pour faire cela on fait : « free -h »

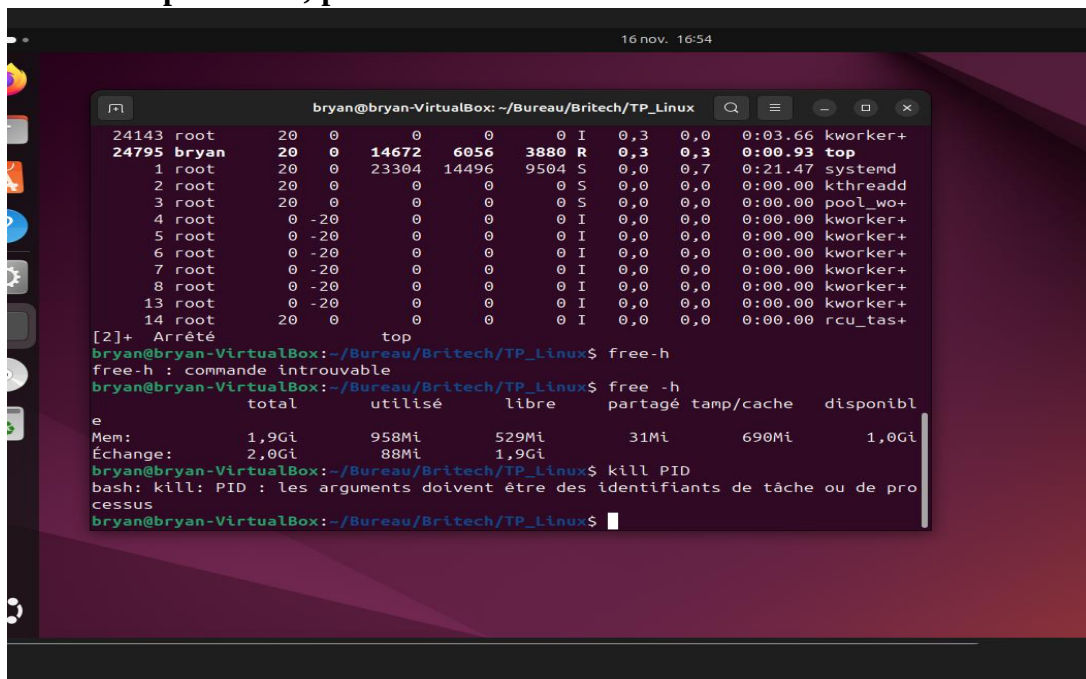


The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The window displays the output of the 'top' command, which lists system processes. The process with PID 24795 (bryan) is highlighted in red. Below the 'top' output, the user enters 'free -h', which results in an error message: "free-h : commande introuvable". The user then enters 'free -h' again, which successfully displays memory usage statistics.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
24702 bryan 20 0 554688 53796 42632 S 0,7 2,7 0:04.11 gnome-t+
3203 bryan 20 0 430396 28324 17992 S 0,3 1,4 0:05.72 ibus-ex+
23372 bryan 20 0 2825352 69184 54436 S 0,3 3,4 0:06.25 gjs
24143 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.66 kworker+
24795 bryan 20 0 14672 6056 3880 R 0,3 0,3 0:00.93 top
1 root 20 0 23304 14496 9504 S 0,0 0,7 0:21.47 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+

[2]+ Arrêté top
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free-h
free-h : commande introuvable
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free -h
              total        utilisé        libre      partagé  tamp/cache  disponibl
e
Mem:           1,9Gi         958Mi         529Mi          31Mi         690Mi         1,0Gi
Échange:        2,0Gi          88Mi          1,9Gi
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

3. Arrêter un processus ; pour faire cela on fait « kill PID »



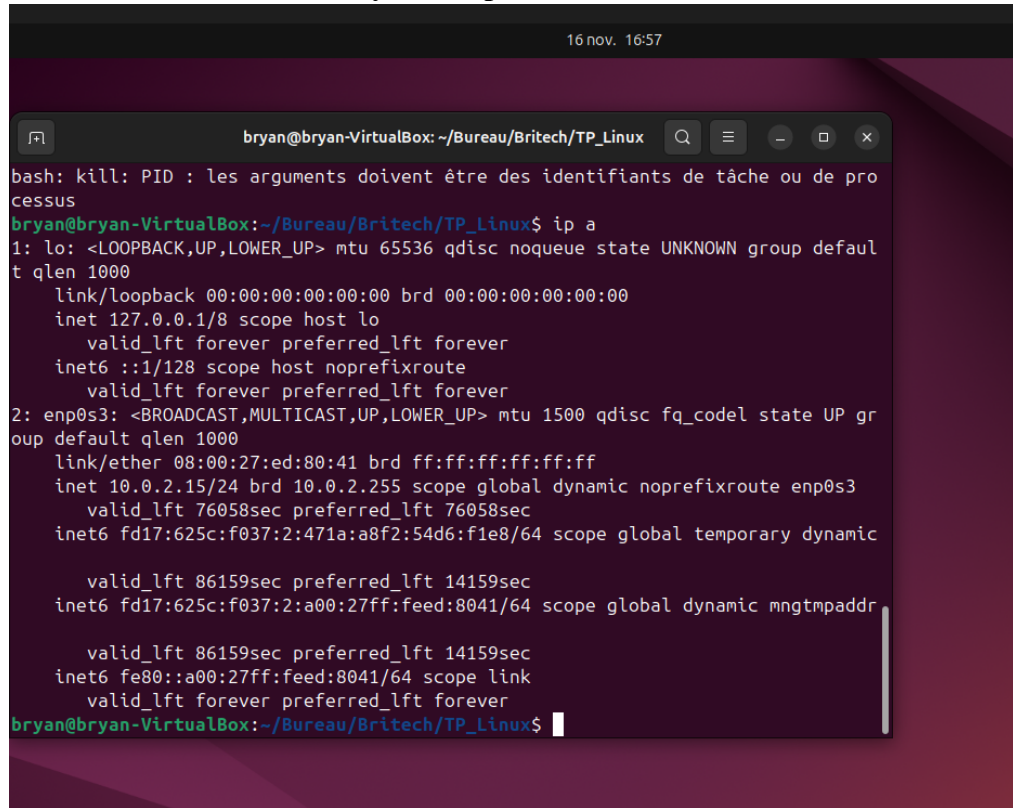
The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux". The window displays the output of the 'top' command, which lists system processes. The process with PID 24795 (bryan) is highlighted in red. Below the 'top' output, the user enters 'free -h', which results in an error message: "free-h : commande introuvable". The user then enters 'free -h' again, which successfully displays memory usage statistics. Finally, the user enters 'kill PID', which results in an error message: "bash: kill: PID : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus".

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
24143 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.66 kworker+
24795 bryan 20 0 14672 6056 3880 R 0,3 0,3 0:00.93 top
1 root 20 0 23304 14496 9504 S 0,0 0,7 0:21.47 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+

[2]+ Arrêté top
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free-h
free-h : commande introuvable
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ free -h
              total        utilisé        libre      partagé  tamp/cache  disponibl
e
Mem:           1,9Gi         958Mi         529Mi          31Mi         690Mi         1,0Gi
Échange:        2,0Gi          88Mi          1,9Gi
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ kill PID
bash: kill: PID : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

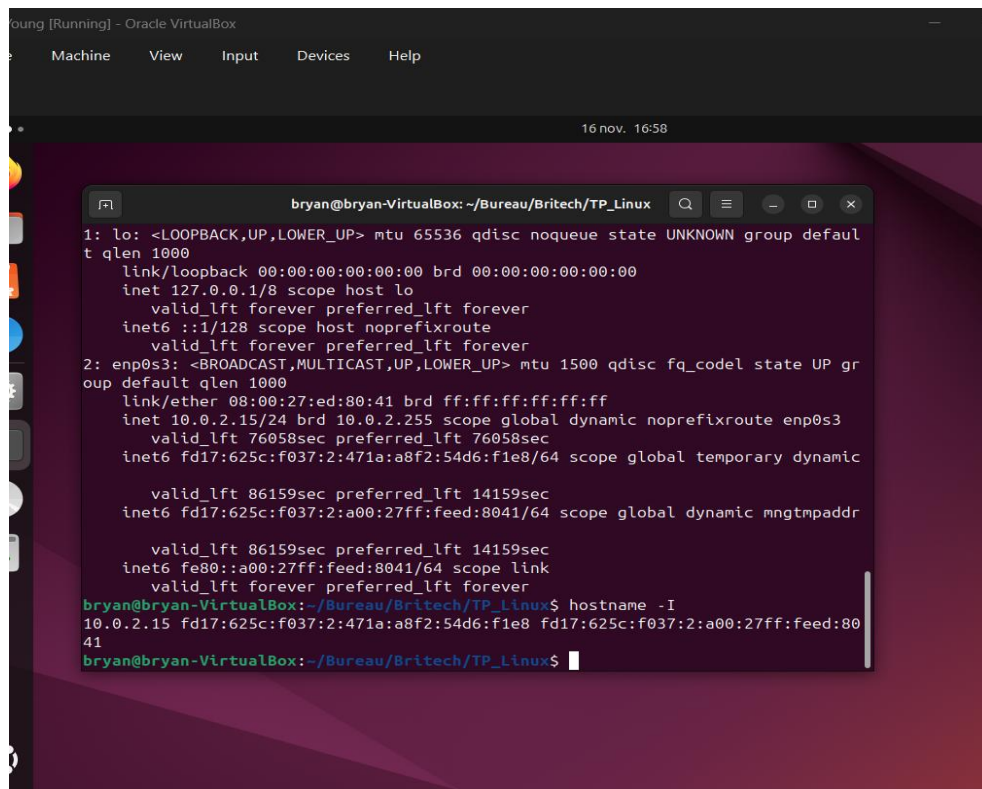
Partie 6 – Gestion du réseau

1 . Afficher l'adresse IP du système; pour faire cela on fait : « hostname -I »



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux" showing the output of the command `ip a`. The output displays details for the loopback interface `lo` and the ethernet interface `enp0s3`. The `lo` interface has an IP address of `127.0.0.1`. The `enp0s3` interface has an IP address of `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `hostname -I`, which returns `10.0.2.15`.

```
bash: kill: PID : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ed:80:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 76058sec preferred_lft 76058sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux" showing the output of the command `hostname -I`. The output displays the IP address `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `ip a`, which displays details for the loopback interface `lo` and the ethernet interface `enp0s3`. The `lo` interface has an IP address of `127.0.0.1`. The `enp0s3` interface has an IP address of `10.0.2.15`. The terminal also shows the output of the command `hostname -I`, which returns `10.0.2.15`.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ed:80:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 76058sec preferred_lft 76058sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname -I
10.0.2.15
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

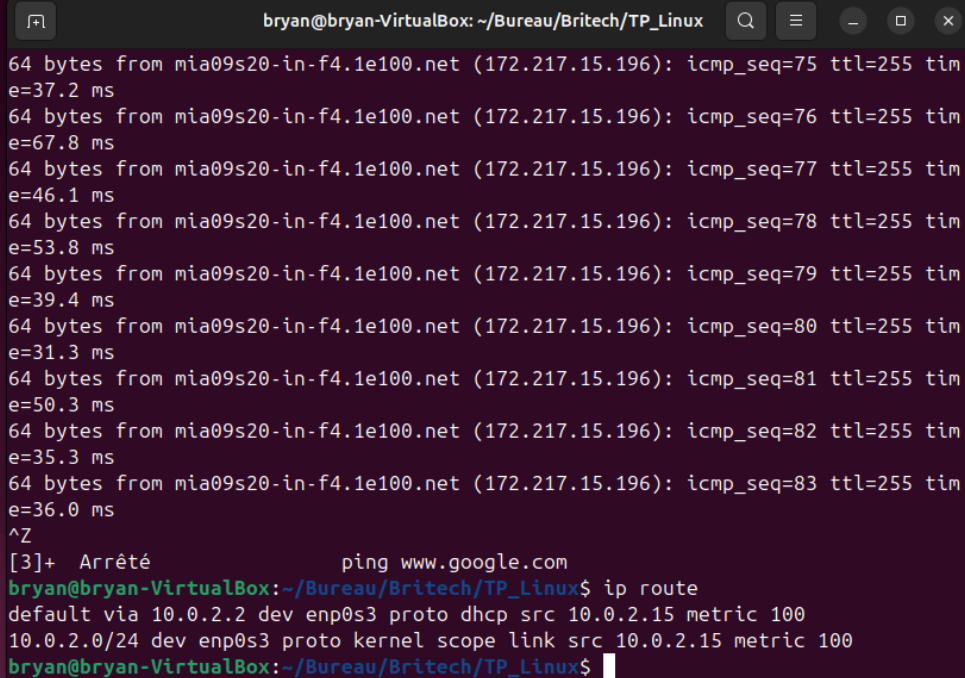
- 2 Tester la connectivité réseau avec un site web ; on peut essayer pour ce site : www.google.com ; pour faire cela on fait : « ping www.google.com »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
valid_lft 86159sec preferred_lft 14159sec
inet6 fe80::a00:27ff:feed:8041/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ hostname -I
10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:471a:a8f2:54d6:f1e8 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feed:8041
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ping www.google.com
PING www.google.com (172.217.15.196) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=1 ttl=255 time
=25.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=2 ttl=255 time
=26.9 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=3 ttl=255 time
=29.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=4 ttl=255 time
=33.0 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=5 ttl=255 time
=36.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=6 ttl=255 time
=43.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=7 ttl=255 time
=29.5 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=8 ttl=255 time
=24.5 ms
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
e=35.9 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=74 ttl=255 tim
e=38.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 tim
e=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 tim
e=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 tim
e=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 tim
e=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 tim
e=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 tim
e=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 tim
e=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 tim
e=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 tim
e=36.0 ms
^Z
[3]+ Arrêté ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```


3 . Afficher la table de routage

Pour afficher la table de routage on fait : « ip route »

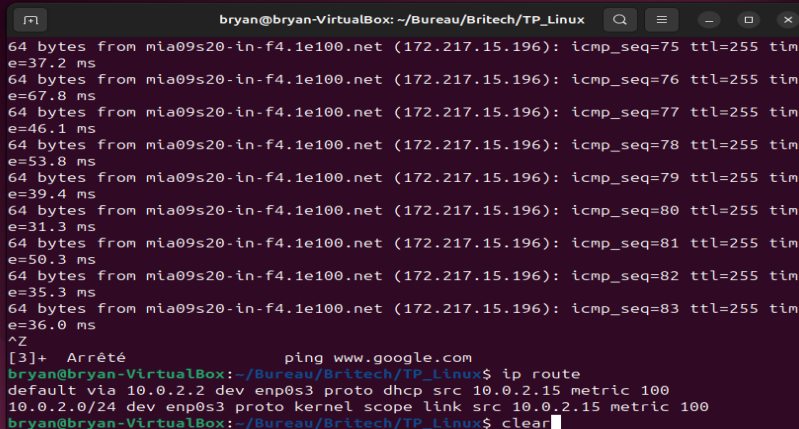


```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 time=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 time=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 time=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 time=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 time=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 time=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 time=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 time=36.0 ms
^Z
[3]+  Arrêté                  ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

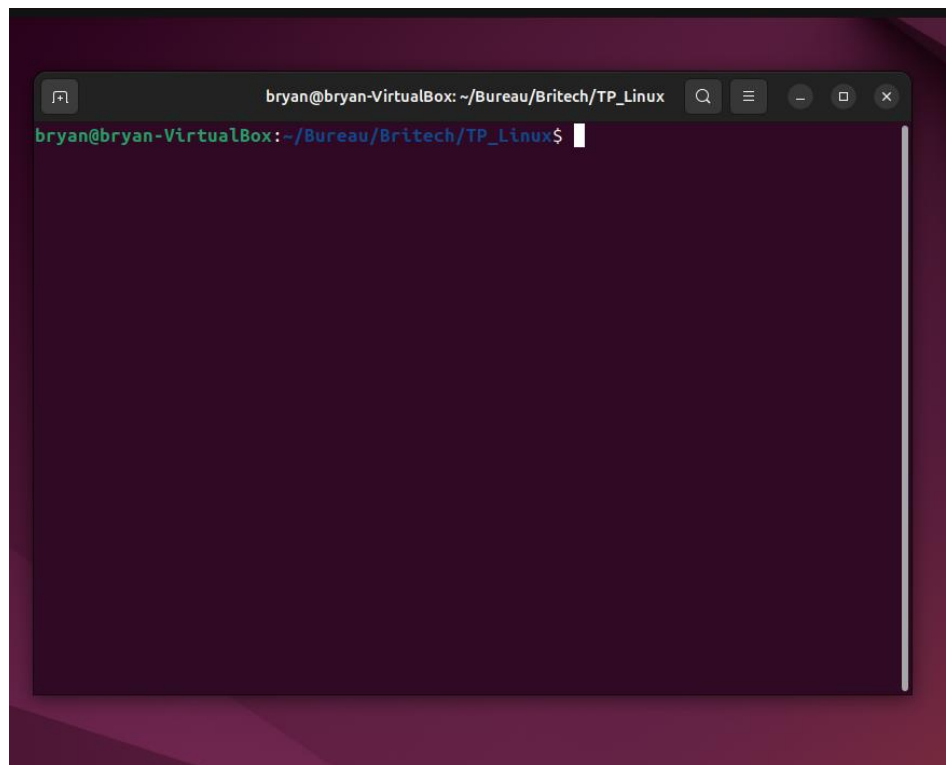
Partie 7 – Utilitaires et outils pratiques

1 . Vider l'écran du terminal

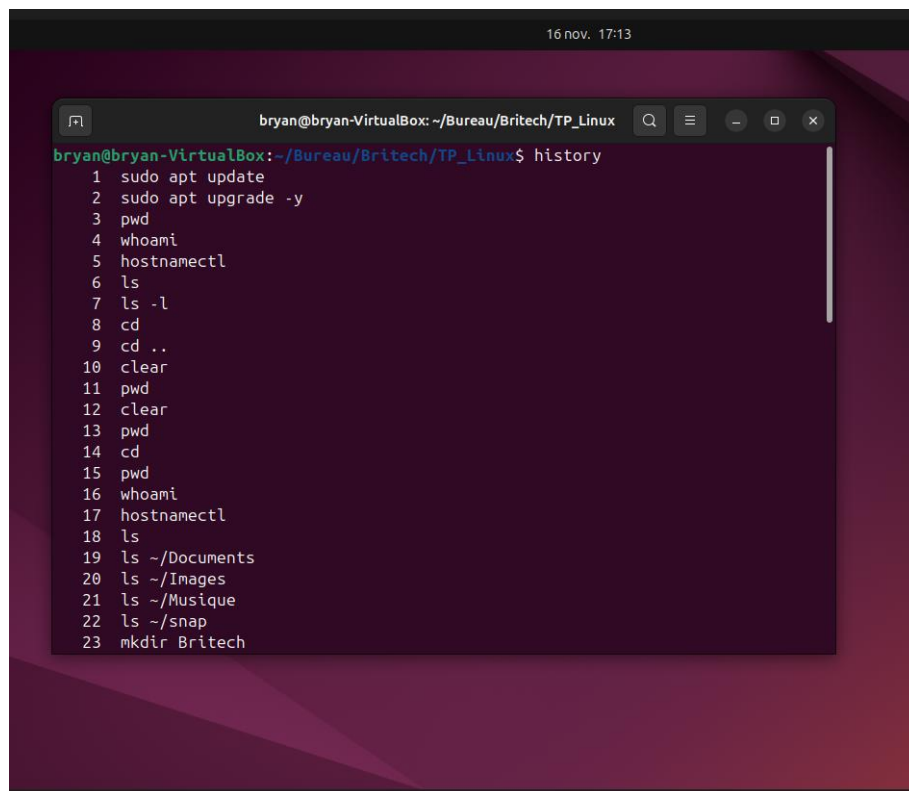
Pour vider l'écran du terminal, on fait : « clear »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=75 ttl=255 time=37.2 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=76 ttl=255 time=67.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=77 ttl=255 time=46.1 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=78 ttl=255 time=53.8 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=79 ttl=255 time=39.4 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=80 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=81 ttl=255 time=50.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=82 ttl=255 time=35.3 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=83 ttl=255 time=36.0 ms
^Z
[3]+  Arrêté                  ping www.google.com
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ clear
```



2 . Afficher l'historique des commandes ; pour cela on fait : « history »



```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
43 less bri3.txt
44 cd Bureau
45 cd Britech
46 cd TP_Linux
47 less bri3.txt
48 head bri3.txt
49 lsb_release -a
50 cat os-release
51 cat /etc/os-release
52 uname -a
53 whoami
54 hostname
55 ps
56 top
GAs_7.2.4 free -h
58 rfree -h
59 kill PID
60 ip a
61 hostname -I
62 ping www.google.com
63 ip route
64 clear
65 history
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

4 . Rechercher un fichier par nom ; pour cela on fait : « find / -name "clif1.txt" »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
63 ip route
64 clear
65 history
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ find / -name "bri3.txt"
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-timesyncd.s
ervice-IzErc6': Permission non accordée
find: '/tmp/snap-private-tmp': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-switcheroo-control.
service-dhVK4z': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-oomd.servic
e-y4UcRw': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-polkit.service-wnrg
Gn': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-logind.serv
ice-ZBsISb': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-colord.service-YcUc
dX': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-ModemManager.servic
e-hHT2FC': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-systemd-resolved.se
rvice-XzyDvU': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-power-profiles-daem
on.service-8Vljeb': Permission non accordée
find: '/tmp/systemd-private-5dcf57ed3a454cebb6af235a531931a5-fwupd.service-0YLGU
```

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
find: '/run/systemd/propagate/systemd-timesyncd.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/ubuntu-advantage-desktop-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/upower.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/colord.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/rtkit-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/ModemManager.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/polkit.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/systemd-logind.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/switcheroo-control.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/accounts-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/propagate/power-profiles-daemon.service': Permission non accordée
find: '/run/systemd/inaccessible/dir': Permission non accordée
find: '/run/initramfs': Permission non accordée
find: '/etc/credstore': Permission non accordée
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission non accordée
find: '/etc/ssh': Permission non accordée
find: '/etc/ssl/private': Permission non accordée
find: '/etc/cups/ssl': Permission non accordée
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

5 . Surveiller les performances en temps réel

Pour faire cela on fait : « top » ou « htop » :

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission non accordée
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ top

top - 17:20:37 up 3:34, 1 user, load average: 0,08, 0,10, 0,04
Tâches: 180 total, 1 en cours, 176 en veille, 3 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,4 ut, 0,4 sy, 0,0 ni, 98,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 266,7 libr, 1011,2 util, 906,3 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1960,0 libr, 88,0 util. 957,5 dispo Mem

  PID  UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 2587  bryan   20   0 3571920 325856 89856 S   0,7  16,2  6:43.12  gnome-s+
24855  bryan   20   0  14672   6052  3876 R   0,7   0,3  0:00.04  top
24143  root    20   0      0      0      0 I   0,3   0,0  0:06.95  kworker+
    1  root    20   0  23304  14496  9504 S   0,0   0,7  0:21.53  systemd
    2  root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.00  kthreadd
    3  root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.00  pool_wo+
    4  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    5  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    6  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    7  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
    8  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
   13  root     0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  kworker+
   14  root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  rcu_tas+
   15  root    20   0      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00  rcu_tas+
```

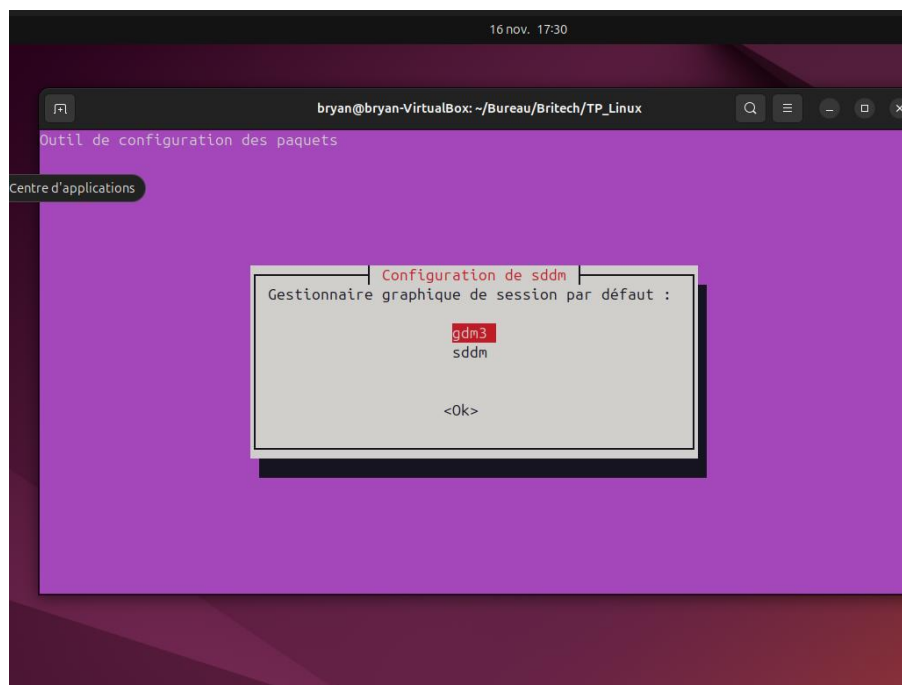
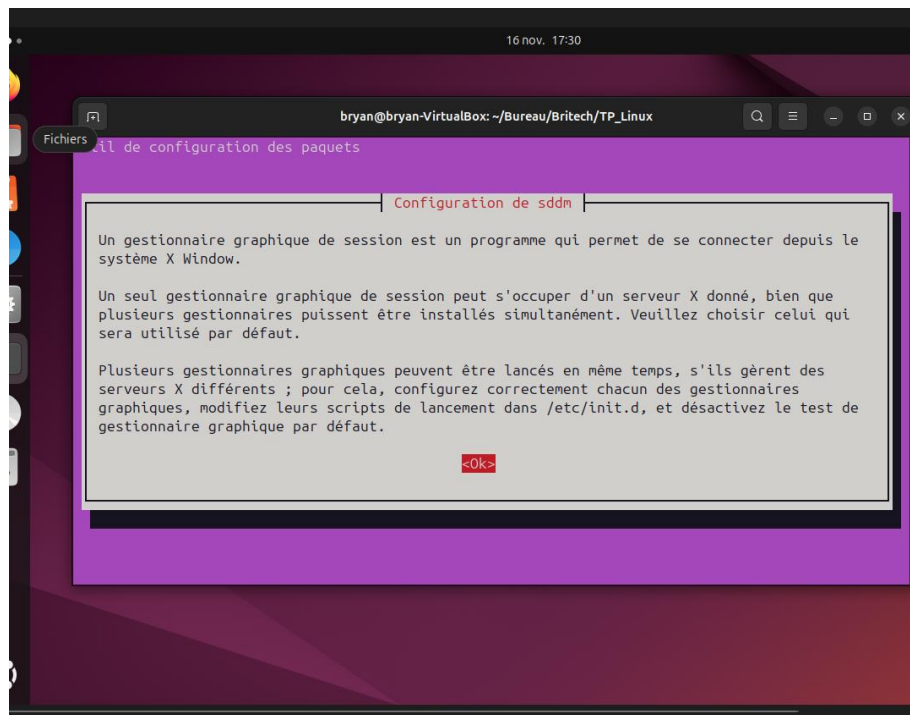
Partie 8 – Environnements de bureau

A) KDE Plasma

1 . Pour installer : KDE Plasma on fait : « `sudo apt install kde-plasma-desktop` »

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Voir « snap info htop » pour des versions additionnelles.
bryan@bryan-VirtualBox:~/Bureau/Britech/TP_Linux$ sudo apt install kde-plasma-desktop
Entrée du mot de passe de bryan :
Listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aha appmenu-gtk-module-common appmenu-gtk3-module apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi baloo-kf5 bluedevil breeze breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme breeze-icon-theme bup bup-doc catdoc clinfo cryfs
  debconf-kde-data debconf-kde-helper docbook-xsl dolphin drkonqi ffmpegthumbs
  fonts-hack fonts-noto-hinted fonts-noto-ui-core fonts-noto-unhinted
  frameworkintegration git git-man i965-va-driver intel-media-va-driver
  javascript-common kaccounts-providers kactivities-bin kactivitymanagerd kate
  kate5-data kde-baseapps kde-cli-tools kde-cli-tools-data
  kde-config-gtk-style kde-config-screenlocker kde-config-sddm
  kde-style-breeze kde-style-oxygen-qt5 kded5 kdegraphics-thumbnailers kdialog
  kdoctools5 keditbookmarks kfind kgamma5 khelpcenter khotkeys khotkeys-data
  kimageformat-plugins kinfocenter kinit kio kio-extras kio-extras-data
  kio-fuse kmenueedit konsole konsole-kpart kpackagelauncherqml kpackagetool5
  kscreen ksshaskpass ksystemstats ktexteditor-data ktexteditor-katepart
```

```
qml-module-org-kde-prison qml-module-org-kde-purpose
qml-module-org-kde-qqc2desktopstyle qml-module-org-kde-quickcharts
qml-module-org-kde-runnermodel qml-module-org-kde-solid
qml-module-org-kde-sonnet qml-module-org-kde-syntaxhighlighting
qml-module-org-kde-userfeedback qml-module-qt-labs-folderlistmodel
qml-module-qt-labs-platform qml-module-qt-labs-qmlmodels
qml-module-qt-labs-settings qml-module-qtgraphicaleffects
qml-module-qtmultimedia qml-module-qtqml qml-module-qtqml-models2
qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2
qml-module-qtquick-dialogs qml-module-qtquick-layouts
qml-module-qtquick-privatewidgets qml-module-qtquick-shapes
qml-module-qtquick-templates2 qml-module-qtquick-virtualkeyboard
qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2 qml-module-qtwebengine
qml-module-sso-onlineaccounts qml-module-ubuntu-onlineaccounts
qt5-gtk-platformtheme qtchooser qtspeech5-speechd-plugin
qttranslations5-l10n qtvirtualkeyboard-plugin qtwayland5 sddm
sddm-theme-maya signon-plugin-oauth2 smartmontools socat
software-properties-qt sonnet-plugins systemsettings va-driver-all
vdpau-driver-all vlc-data vlc-plugin-base vlc-plugin-video-output
vulkan-tools wayland-utils xdg-desktop-portal-kde xsettingsd
0 mis à jour, 597 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 408 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 276 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```




```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Paramétrage de kde-baseapps (4:23.08.5+5.146ubuntu3) ...
Paramétrage de plasma-desktop (4:5.27.12-0ubuntu0.1) ...
Paramétrage de kde-plasma-desktop (5:146ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libgl1-0 (2.80.0-6ubuntu3.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.4-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour udev (255.4-1ubuntu8.11) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour sgml-base (1.31) ...
Paramétrage de libopenconnect5:amd64 (9.12-1build5) ...
Paramétrage de appmenu-gtk3-module:amd64 (0.7.6-2.1ubuntu2) ...
Paramétrage de plasma-nm (4:5.27.11-0ubuntu2) ...
Paramétrage de kdoctools5 (5.115.0-0ubuntu5) ...
Paramétrage de khelpcenter (4:23.08.5-0ubuntu4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.20-3build6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$
```

1. Installation de XFCE : on fait « `sudo apt install xfce` » pour l'installer

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.20-3build6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox: ~/Bureau/Britech/TP_Linux$ sudo apt install xfce4
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  accountsservice-ubuntu-schemas avahi-utils bamfdaemon desktop-base elementary-xfce-icon-theme
  exo-utils fonts-quicksand gir1.2-dbusmenu-glib-0.4 gnome-bluetooth gnome-screensaver
  greybird-gtk-theme indicator-applet indicator-application indicator-appmenu indicator-bluetooth
  indicator-common indicator-datetime indicator-keyboard indicator-messages indicator-power
  indicator-printers indicator-session indicator-sound jayatana libasound2-plugins
  libatkmm-1.6-1v5 libbamf3-2t64 libcairomm-1.0-1v5 libexo-2-0 libexo-common libfcitx-config4
  libfcitx-gclient1 libfcitx-utils0 libgarcon-1-0 libgarcon-common libgarcon-gtk3-1-0
  libglibmm-2.4-1t64 libgnome-panel3 libgtkmm-3.0-1t64 libido3-0.1-0 libindicator3-7
  libjack-jackd2-0 libkeybinder-3.0-0 liblightdm-gobject-1-0 libmessaging-menu0
  libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libthunarx-3-0 libtumbler-1-0t64 libunity-gtk2-parser0
  libunity-gtk3-parser0 libunity-settings-daemon1 libxfce4panel-2.0-4 libxfce4ui-2-0
  libxfce4ui-common libxfce4ui-utils libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
  libxfconf-0-3 libxpresent1 light-locker light-locker-settings lightdm pavucontrol
```

